orla.entrega

Delivery sustentável na orla de Santos — MVP e plano de negócio

---

Entrega por bicicleta com localização ancorada em pontos de referência, sem endereço. Inclui benchmarks internacionais e modelos de negócio com geolocalização.

Documento consolidado · Santos, SP · outubro de 2026

Versão 2.0 — escopo: plugin/app de entrega para quiosques e restaurantes da orla

1. Resumo executivo

A maioria dos apps de delivery exige endereço — e quem está na areia, no calçadão ou na ciclovia de Santos não tem um. A proposta é um serviço de entrega sustentável (bike) cuja localização do cliente é fixada por geolocalização e ancorada em pontos de referência da orla (postos numerados, quiosques parceiros, bicicletários, rampas de acesso), sem cadastro de endereço.

Diferencial: base própria de pontos de referência validados em campo, custo de última milha baixo em rotas curtas e narrativa de sustentabilidade (CO_2 evitado por pedido). Benchmarks internacionais (Domino’s Pinpoint nos EUA, Anywhere na Austrália, what3words no Reino Unido) validam a tese; nenhum player combina pin-drop + entrega sustentável + âncoras próprias na orla.

2. Problema e público-alvo

2.1 Problema

- Endereço não descreve a orla: praia, calçadão e ciclovia não têm numeração.
- Cliente na areia se move; o ponto fixo do pedido envelhece em minutos.
- Apps grandes têm custo de entrega alto para rotas curtas e não entregam "na areia".

2.2 Público-alvo

- Banhistas e frequentadores da orla (picos: verão, fins de semana, fim de tarde).
- Ciclistas e corredores na ciclovia (entrega em pontos da ciclovia).
- Moradores de Gonzaga, Boqueirão e Aparecida que pedem "na porta" da orla.
- Eventos: campeonatos de surfe/vôlei, shows, Réveillon.

3. Fluxo do MVP (6 telas)

Cada etapa abaixo descreve a tela do app e a lógica técnica correspondente.

Tela 1 — Abertura e permissão

Boas-vindas + pedido de localização com aviso de privacidade ("usamos sua posição só durante o pedido"). Fallback: quem nega vai direto ao mapa.

Lógica: Consentimento LGPD em 2 toques: ACCESS_FINE_LOCATION apenas em foreground; dado efêmero com TTL de 24h; nenhum endereço persistido.

Tela 2 — Escolher parceiro próximo

Lista de quiosques/restaurantes ordenados por distância de bike na ciclovia, com ETA de entrega.

Lógica: Cada parceiro tem raio de atendimento de até 2 km calculado por rota na ciclovia (não linha reta). ETA = preparo + rota real.

Tela 3 — Fixar o ponto de entrega

Mapa com pino arrastável + chips de pontos de referência (Posto 5, quiosque parceiro, bicicletário, rampa). Confirma a âncora.

Lógica: Snap: o pino é ancorado ao ponto de referência mais próximo dentro de raio de 120 m. Base inicial validada em campo. Se exceder 120 m, mantém pino livre com tag "sem referência" e pede descrição.

Tela 4 — Combinar o encontro

Âncora confirmada + campo de descrição livre ("barraca azul, camisa verde") + foto opcional + check-in de proximidade.

Lógica: Tripla de localização: âncora + descrição + foto (expira em 24h). Geofence de 50 m: ao cruzar, cliente recebe push "olhe ao redor". Sinal visual (tela piscando) inspirado no Domino’s Pinpoint.

Tela 5 — Acompanhar de bike

Mapa com trajeto do entregador na ciclovia + timeline (preparando, a caminho, chegando, encontro).

Lógica: Atribuição: entregador ativo mais próximo do parceiro na mesma zona. Tracking WebSocket a cada 5 s; suavização por última posição válida + rota travada na ciclovia contra erro de GPS.

Tela 6 — Entrega e ciclo

Confirmação, "pedir novamente aqui" (favorito por 7 dias), avaliação do encontro, CO_2 evitado.

Lógica: Coleta a métrica-chave: taxa de encontro sem contato (meta > 90%). Avaliações ranqueiam as referências (quiosque parceiro > pino solto).

4. Lógica dos pontos de referência (detalhamento)

4.1 Modelo de dados da âncora

```
anchor { id, tipo: posto|quiosque|bicicletario|rampa, nome, lat, lon, raio_snap_m (padrão 120), ativa, validada_em_campo, score (0-5) }
```

4.2 Regras de negócio

- Snap do pino: se dist(usuário, âncora) ≤ 120 m, o pedido herda a âncora; senão, pedido "solto" exige descrição obrigatória.
- Zona de orla: pedidos são atribuídos ao entregador ativo mais próximo do parceiro dentro da mesma zona (Postos 1–7 como divisão inicial).
- Hubs de retirada: quiosques parceiros podem receber pedidos para retirada, eliminando a última milha na areia.
- Fallback: sem GPS → escolha manual no mapa ou endereço aproximado (avenida + posto); sem referência → confirmação por foto + check-in.
- Qualidade: avaliações de encontro recalculam o score da âncora; âncoras com score baixo são revisadas em campo.

4.3 Casos de borda

- GPS oscilando entre prédios do canal → trava na rota da ciclovia.
- Cliente se moveu após fixar o pino → check-in de 50 m avisa; botão "atualizar minha posição".
- Areia lotada / dia de evento → sugerir hubs próximos como ponto de encontro.
- Sem sinal de internet → pedido aguarda confirmação; fila local reenvia ao voltar.

5. Benchmarks internacionais (pesquisa, out/2026)

Casos de entrega personalizada com geolocalização em operação no mundo.

EUA — Domino’s Pinpoint Delivery

App permite soltar um pino no mapa e receber pizza em parques, praias e campos, sem endereço. Cliente acompanha o GPS do entregador, recebe SMS e, na chegada, ativa um sinal visual no celular para ser visto na multidão. Evolução do “Hotspots” (2018), que mapeou 150 mil locais sem endereço tradicional.

Austrália (e Holanda) — Domino’s Anywhere

Desde 2017, entrega “direto na toalha de praia ou no piquenique”. Regra de segurança: ponto a menos de 100 m de um endereço conhecido, iluminado e acessível — equivalente funcional à âncora de 120 m do MVP. A tecnologia nasceu numa ideia interna do mercado holandês e foi replicada globalmente.

Reino Unido — what3words

Modelo de endereço por coordenadas: quadrados de 3×3 m com endereço de 3 palavras (ex.: ///filled.count.soap). Transportadoras como DPD, DHL e Yodel aceitam o campo para precisar portões e fundos. Há plataformas na Índia (ex.: Naqel) com o campo opcional no checkout.

EUA (B2B) — Curri

Entrega same-day para canteiros de obras, fazendas e áreas sem endereço: fixa-se o pino nas coordenadas e o motorista navega até lá. Princípio operacional: “o pino faz a navegação; os detalhes fazem a entrega” (contato local, código de portão, foto do depósito).

EUA — Drone com ponto georreferenciado

Amazon Prime Air chega a centenas de cidades americanas em 2026: o cliente confirma o ponto de entrega no primeiro pedido e pode mantê-lo nos próximos — o mesmo conceito de “âncora favorita” do MVP. DoorDash Air: drone paira na zona do cliente e desce o pacote por guincho em área livre, sem endereço.

5.1 Contexto de mercado

A última milha responde por ~60–70% do custo total de entrega em cidades densas, e a participação da entrega em casa na Europa caiu de 66% para 54% em um ano em favor de lockers e pontos de retirada — o endereço fixo está perdendo centralidade. Contexto favorável para modelos ancorados em coordenadas.

6. Oito modelos de negócio com geolocalização

#	Modelo	Quem cobra o quê	Referência
1	Pin-drop consumer (pino no app, sem endereço)	Taxa de entrega + comissão no pedido; vira recurso de retenção	Domino’s Pinpoint (EUA) / Anywhere (AUS, HOL)

#	Modelo	Quem cobra o quê	Referência
2	Endereço por coordenadas licenciado	API/licença B2B por chamada ou volume; campo opcional em terceiros	what3words (DPD, DHL, Yodel)
3	SaaS/plugin de checkout	Assinatura mensal de e-commerces para capturar coordenadas no mapa	Apps de pin drop/GPS para Shopify
4	B2B sem endereço (obras, agro, eventos)	Corrida same-day premium, cobrada ao embarcador	Curri (EUA)
5	Geofence operacional	Reduz custo: check-in automático, prova de entrega por coordenada	Logística de última milha (Amazon DSP)
6	Locker/OOH + microhub	Taxa por pacote armazenado; consolida rotas, elimina entrega falha	Lockers europeus; cargo bikes em microhubs
7	Entrega em evento (zona temporária)	Taxa por pedido + patrocínio; “pop-up delivery zone”	Praias, parques, festivais, estádios
8	Drone/robô como modo de entrega	Por entrega, raio curto e carga leve; camada adicional	Prime Air, DoorDash Air, Wing/Zipline

6.1 O que muda no plano da orla.entrega

- Validação: pin-drop em praia é prática comprovada (Domino’s); a lacuna é não haver player com entrega sustentável + âncoras próprias na orla.
- Modelo 2 (licenciamento): a base de âncoras validadas em campo pode virar serviço de localização licenciado para outros apps locais — receita B2B além da comissão.
- Modelo 7 (zona de evento): resposta à sazonalidade — Réveillon, surfe e shows criam zonas temporárias com preço dinâmico.
- Sinal visual de encontro: adotar o “visual signal” da Domino’s (tela piscando no celular do cliente) para identificação na areia lotada, sem foto.
- Modelo 6 (microhub): hub de quiosque parceiro é padrão europeu emergente, não exceção — reforça o desenho do MVP.

7. Modelo de negócio

7.1 Receita

Fonte	Como funciona
Comissão sobre pedido	15–20% do valor, cobrada do parceiro
Taxa de entrega	R$ 2–5 por corrida ao cliente (rotas curtas, custo bike baixo)
Mensalidade de destaque	Opcional no início; depois R$ 50–100/mês por parceiro em destaque
Hub de retirada	Taxa fixa por pedido entregue em quiosque parceiro
Licenciamento de âncoras (novo)	API de pontos de referência para apps/eventos locais (modelo 2)
Zona de evento (novo)	Taxa dinâmica + patrocínio em Réveillon, campeonatos, shows (modelo 7)

7.2 Custos principais

- Desenvolvimento do MVP/plugin (maior custo do início).
- Operação: seguro, manutenção de bikes, embalagens sustentáveis.
- Marketing local: quiosques, eventos, ciclistas influentes.
- Estrutura: servidores, maps SDK, push (baixo volume no piloto).

8. Go-to-market (Santos)

- Piloto (60–90 dias): trecho Gonzaga–Postos 3–6, 5–10 parceiros, 3–5 entregadores.
- Métricas do piloto: taxa de encontro sem contato > 90%; entrega média < 25 min; retenção mensal; NPS do encontro.
- Escalar: Boqueirão/Aparecida + eventos no inverno; depois replicar em São Vicente, Guarujá e Rio.

9. Riscos e mitigações

Risco	Mitigação
GPS impreciso na orla	Snap para âncoras + descrição + geofence de 50 m
Sazonalidade (inverno/chuva)	Escalas flexíveis; foco em eventos e hubs de retirada
Cópia por apps grandes	Velocidade local + base própria de âncoras validadas
LGPD (localização é dado pessoal)	Coleta mínima, consentimento explícito, TTL 24h
Ticket médio baixo na praia	Hubs, combos com parceiros, zonas de evento, licenciamento

10. Métricas norte

- Taxa de encontro sem contato (> 90%)
- Tempo médio de entrega (< 25 min no piloto)

- Pedidos/dia por entregador (> 8 para viabilidade)
- Retenção mensal de clientes
- CO_2 evitado acumulado (ativo de marketing/ESG)

Próximos passos: validar âncoras em campo (Postos 3–6), recrutar 5 parceiros-piloto, desenhar o modelo de dados do plugin e prototipar o sinal visual de encontro.